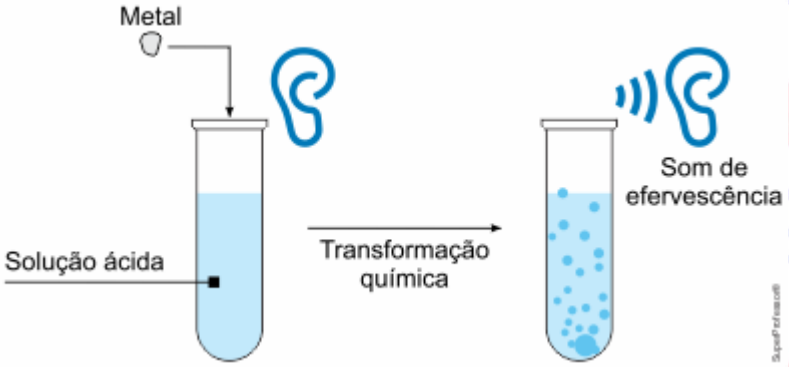
ATIVIDADE DE APOIO – AULAS REGULARES – ENSINO MÉDIO

EQUILÍBRIO QUÍMICO – CONSTANTE DE IONIZAÇÃO E PH

1. (Famema 2026) A figura ilustra um experimento, elaborado por um professor, para ensinar cinética química a alunos com deficiência visual, em que o resultado da reação pode ser percebido pelo barulho causado pela formação de gases.



A reação genérica pode ser representada pela equação a seguir, em que Me representa o metal e HA representa o ácido:

$$\mathrm{Me + xHA \rightarrow MeA_x + yH_2}$$

A tabela apresenta as condições preparadas pelo professor para a realização da atividade, utilizando os ácidos clorídrico $(\mathrm{HC\ell};\ \alpha = 90\%)$ e acético $(\mathrm{CH_3COOH};\ \alpha = 1\%)$.

Experimento	Ácido	Concentração (mol/L)	Temperatura (°C)
1	$\mathrm{HC\ell}$	0,1	25
2	$\mathrm{HC\ell}$	0,5	25
3	$\mathrm{HC\ell}$	0,5	50
4	$\mathrm{CH_3COOH}$	0,5	50

A) Em qual experimento (1, 2, 3 ou 4) o aluno com deficiência visual deverá perceber a maior intensidade da efervescência? O que acontecerá com a intensidade da efervescência se o professor trocar o pedaço de metal por metal em pó?

B) Considerando que o professor usou magnésio (Mg) como metal, escreva a equação balanceada que representa a reação entre o metal e o ácido clorídrico. Considerando a constante de ionização (K_a) do ácido acético, a 50°C, igual a 2×10^{-5} e $\sqrt{10} = 3$, calcule a concentração de íons H^+ na solução de ácido acético utilizada no experimento.

2. (Mackenzie 2026) A Lei da Diluição de Ostwald é uma relação fundamental na físico-química que conecta a força de um eletrólito fraco (como um ácido ou base fraca) com sua concentração em solução. Essa lei, proposta por Friedrich Wilhelm Ostwald, no final do século XIX, tem duas aplicações principais, relacionando a constante de ionização, a concentração molar e o grau de ionização. Considerando que certo ácido monoprótico, de

concentração $0{,}2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ e grau de ionização igual a 4%, tenha sido colocado em um recipiente até que atingisse o equilíbrio a 25°C, é correto afirmar que a constante de ionização desse ácido (K_a), a 25°C apresenta valor próximo de

A) $1{,}54 \cdot 10^{-3}$.
B) $7{,}68 \cdot 10^{-4}$.
C) $3{,}33 \cdot 10^{-4}$.
D) $1{,}92 \cdot 10^{-4}$.
E) $9{,}60 \cdot 10^{-5}$.

3. (Upf 2026) No livro "*A Marca de uma Lágrima*", de Pedro Bandeira, a personagem Isabel come um bombom envenenado por linamarina, uma molécula cianogênica, presente na mandioca. Na presença de suco gástrico, a linamarina é decomposta em ácido cianídrico ($HCN_{(aq)}$), composto tóxico que envenena a personagem na trama. Observe a reação de ionização do $HCN_{(aq)}$, que ocorre em equilíbrio químico, e analise as afirmativas:

$$\text{HCN}_{(aq)} \leftrightarrows \text{H}^+_{(aq)} + \text{CN}^-_{(aq)} \quad \text{Ka} = 7 \times 10^{-10}$$

I. Considerando o valor de Ka, pode-se concluir que o HCN é um ácido forte.
II. A constante de equilíbrio pode ser escrita como Ka = $[H^+][CN^-]$ / [HCN]
III. Com a interação com o suco gástrico, o qual contém $HCl_{(aq)}$, o equilíbrio é deslocado para a formação de íon cianeto.
IV. O $HCN_{(aq)}$ representa uma solução ácida, com pH < 7.
Está correto o que se afirma em:

A) I e II, apenas.
B) III e IV, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II, III e IV.
E) II e IV, apenas.

4. (Unesp 2025) Em uma solução aquosa de cianeto de sódio (NaCN), ocorrem os seguintes equilíbrios simultâneos:

$$\text{CN}^-(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\ell) \rightleftarrows \text{HCN}\,(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$$

$$\text{HCN}\,(\text{aq}) \rightleftarrows \text{HCN}\,(\text{g})$$

O cianeto de hidrogênio (HCN) é um gás extremamente tóxico, que pode ser fatal quando inalado. Para minimizar o escape desse gás para a atmosfera, recomenda-se

A) elevar o pH da solução de NaCN por adição de $\text{NaC}\ell$.
B) diminuir o pH da solução de NaCN por adição de NaOH.
C) elevar o pH da solução de NaCN por adição de $\text{HC}\ell$.
D) diminuir o pH da solução de NaCN por adição de $\text{HC}\ell$.
E) elevar o pH da solução de NaCN por adição de NaOH.

5. (Ufrgs 2025) A piridina é um composto heterocíclico básico de fórmula C_5H_5N e $\text{K}_\text{b} = 1{,}8 \times 10^{-9}$, utilizado na indústria farmacêutica como precursor de muitos fármacos, como analgésicos. Uma amostra de 30 mL de solução aquosa de piridina é titulada com solução aquosa de $\text{HC}\ell$ 0,20 mol L^{-1} para determinação da sua concentração. O volume de ácido gasto é de 45 mL.
A concentração molar da solução de piridina e o pH da solução no final da titulação são, respectivamente,

A) 0,20 mol L^{-1} e pH = 7.
B) 0,20 mol L^{-1} e pH < 7.
C) 0,30 mol L^{-1} e pH = 7.
D) 0,30 mol L^{-1} e pH < 7.
E) 0,30 mol L^{-1} e pH > 7.

6. (Acafe 2025) Considere a equação química não balanceada:

$$C\ell_{2(g)} + H_2O_{(g)} \rightleftarrows HC\ell_{(g)} + O_{2(g)}$$

A uma temperatura de 150 ºC, considere que o valor da constante de equilíbrio para a reação acima representada vale 256. Um mesmo número de mols de gás cloro e água são acrescentados em um recipiente e, depois que o equilíbrio é estabelecido, a concentração de HCℓ encontrada é 16 mol/L. A concentração de gás cloro nesse equilíbrio é:
Dado: Raiz quadrada de 2 = 1,4.

A) 4,2 mol/L
B) 4,8 mol/L
C) 5,6 mol/L
D) 6,5 mol/L

7. (Unesp 2024) Um indicador universal de pH é constituído por uma mistura de indicadores ácido-base que apresentam faixas de pH de viragem e cores diferentes. Um desses indicadores universais é uma solução hidroalcoólica formada pela mistura, em proporções adequadas, dos indicadores alaranjado de metila, vermelho de metila, azul de bromotimol e fenolftaleína. As cores apresentadas por esse indicador em diferentes valores de pH, a 25°C, estão ilustradas no quadro.

pH	Cor
0 a 3	Vermelha
4	Vermelho-alaranjada
5	Alaranjada
6	Amarela
7	Amarelo-esverdeada
8	Verde-azulada
9	Azul
10	Violeta
11 a14	Violeta-avermelhada

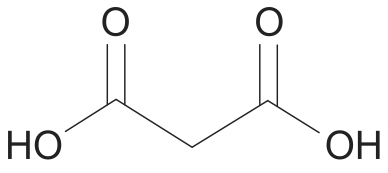
SuperProfessor®

A) Sabendo que o hidróxido de potássio é uma base forte e que o ácido nítrico é um ácido forte, quais serão as cores apresentadas por esse indicador em uma solução aquosa 0,01 mol/L de HNO_3 e em uma solução 0,01 mol/L de KNO_3?
B) A 25°C, o indicador citado apresentou cor violeta ao ser adicionado a uma solução aquosa 0,001 mol/L de hidróxido de amônio. A partir dessa informação e sabendo que o produto iônico da água, Kw, a 25°C, é igual a 1×10^{-14}, calcule o valor aproximado da constante de ionização, K_b, do hidróxido de amônio.

8. (Fcmscsp - modificado 2024) O ácido barbitúrico, $C_4H_4N_2O_3$, é um ácido fraco, com constante de ionização $K_a = 1{,}0 \times 10^{-5}$. A sua dissociação em água é representada de acordo com a equação:

$$C_4H_4N_2O_3 \rightleftarrows H^+ + C_4H_3N_2O_3^-$$

A síntese do ácido barbitúrico é feita em laboratório a partir da reação entre a ureia e o ácido malônico. A fórmula estrutural do ácido malônico é apresentada na figura.



ácido malônico

A) Escreva a fórmula molecular do ácido malônico. Classifique esse ácido quanto ao seu número de átomos de hidrogênio ionizáveis.

B) Calcule a concentração de íons H^+ presentes em uma solução aquosa de ácido barbitúrico 0,1 mol/L.

9. (ITA – 2023) Um eletrólito genérico BA_2 ioniza em solução aquosa, de acordo com a equação química:

$$BA_2 \rightleftharpoons B^{2+} + 2A^-.$$

Solução 1: Volume V_1, temperatura T_1 e grau de ionização do eletrólito α_1.

Solução 2: Volume $V_2 = 2V_1$, temperatura T_2 e grau de ionização do eletrólito $\alpha_2 = \alpha_1$.

Com base nessas informações, assinale a opção que relaciona corretamente a constante de equilíbrio da ionização do eletrólito na **solução 2**, K_2, com a constante de equilíbrio na **solução 1,** K_1.

A) $K_2 = 0{,}25\ K_1$.
B) $K_2 = 0{,}5\ K_1$.
C) $K_2 = K_1$.
D) $K_2 = 2\ K_1$.
E) $K_2 = 4\ K_1$.

10. (Unesp-modificado 2023) Quando cianeto de hidrogênio, um gás extremamente tóxico, é borbulhado em água, ocorre a produção de uma solução aquosa de ácido cianídrico, que se ioniza conforme a equação:

$$HCN(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + CN^-(aq)$$

Uma solução aquosa 0,2 mol/L de ácido cianídrico apresenta $[H^+] = 1{,}0 \times 10^{-5}$ mol/L na temperatura de 25 °C. A partir desse dado, pode-se estimar o valor da constante K_a desse ácido nessa temperatura. Esse valor é, aproximadamente,

A) 1×10^{-10}.
B) 2×10^{-1}.
C) 5×10^{-10}.
D) 2×10^{-5}.
E) 5×10^{-1}.

11. (Enem PPL 2023) O odor desagradável de peixe deve-se principalmente a compostos orgânicos que contêm um grupo amino (R—NH_2), em que R representa um grupo alquil. Um chefe de cozinha experimental dispõe, em seu laboratório, de cinco soluções aquosas, dentre as quais deve escolher uma para eliminar o odor de peixe, por meio da neutralização do grupo amino. Suponha que a molécula responsável pelo odor é a metilamina (CH_3NH_2, $K_b = 5{,}5 \times 10^{-4}$).

O quadro apresenta dados de acidez/basicidade de algumas espécies químicas.

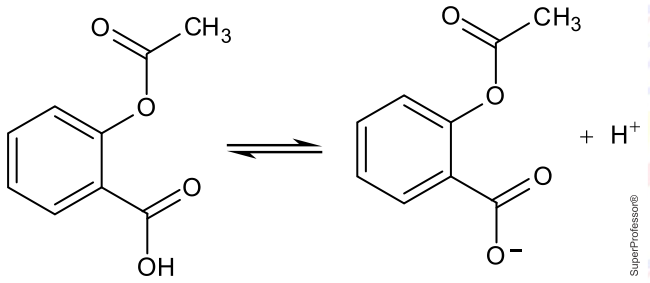
$$\text{Considere: } K_a = \frac{[H^+]\,[B^-]}{[HB]} \text{ e } K_b = \frac{[H_2B^+]}{[HB]\,[H^+]}$$

Solução aquosa	**Espécie química**	**Dados de acidez/basicidade**
Hipoclorito de sódio ($NaC\ell O$)	$C\ell O^-$	$K_b = 2{,}5 \times 10^{-7}$
Hidrogenocarbonato de sódio ($NaHCO_3$)	HCO_3^-	$K_b = 2{,}8 \times 10^{-8}$
Ácido etanoico	CH_3COOH	$K_a = 1{,}8 \times 10^{-5}$
Cloreto de sódio ($NaC\ell$)	Na^+	$K_a = 1{,}6 \times 10^{-15}$
Etanol	CH_3CH_2OH	$K_a = 1{,}3 \times 10^{-16}$

Qual substância deve ser escolhida pelo chefe de cozinha?

A) $NaC\ell O$
B) $NaHCO_3$
C) CH_3COOH
D) $NaC\ell$
E) CH_3CH_2OH

12. (Famema-modificado – 2023) Analise a equação que representa a ionização de uma conhecida substância utilizada como analgésico.



Esse analgésico apresenta constante de ionização $k_a = 3{,}2 \times 10^{-4}$ e é mais facilmente absorvido pelo organismo em sua forma ionizada.

A) Quais funções orgânicas estão presentes na molécula desse analgésico?
B) Em que sentido o equilíbrio de ionização do analgésico é deslocado se for adicionada ao sistema uma suspensão de leite de magnésia ($Mg(OH)_2$)? Calcule a concentração, em mol/L, do analgésico existente no equilíbrio em uma solução que apresenta $[H^+] = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L.

13. (Famerp – modificado 2023) Uma concepção equivocada comum é acreditar que os riscos de um ácido à saúde humana estão associados ao seu grau de, ionização ou força. O ácido sulfúrico (H_2SO_4) é um ácido forte praticamente todo ionizado em solução aquosa, enquanto o ácido fluorídrico ($HF, Ka = 7{,}0 \times 10^{-4}$) e o ácido cianídrico ($HCN, Ka = 4{,}0 \times 10^{-10}$) apresentam-se parcialmente ionizados em solução aquosa, como indicado por suas constantes de ionização. Entretanto, todos são ácidos nocivos aos seres humanos.

A) Represente a fórmula estrutural do HCN. Equacione a reação de neutralização completa entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de potássio (KOH).

B) Qual a concentração de HF não ionizado em equilíbrio em uma solução de ácido fluorídrico de $[H^+]$ = 1,0 x 10^{-2} mol/L? Qual o efeito da adição de fluoreto de sódio sólido a essa solução sobre a constante de ionização do HF?

14. (UFJF 2023) Considere um béquer contendo uma solução aquosa de um ácido fraco cuja fórmula genérica seja HA. Neste béquer é estabelecido o equilíbrio abaixo:

$$HA_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + A^-_{(aq)}$$

A espécie HA tem coloração Azul e a espécie A^- tem coloração verde. Com base nessas informações responda as questões abaixo:

A) Qual é a expressão para a constante de dissociação (Ka) desse ácido.
B) Explique por que a solução adquire a coloração verde quando uma solução aquosa de hidróxido de sódio é adicionada ao béquer contendo o ácido HA?
C) Explique por que a solução adquire a coloração azul quando vinagre é adicionado ao béquer contendo o ácido HA?

15. (UFAM 2023) O ácido fosfórico, H_3PO_4, estabelece o seguinte equilíbrio em solução aquosa:

$$H_3PO_4(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + H_2PO_4^-(aq) \quad K_1$$

$$H_2PO_4^-(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + HPO_4^-(aq) \quad K_2$$

$$HPO_4^{2-}(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + PO_4^{3-}(aq) \quad K_3$$

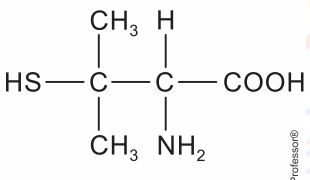
A relação entre os valores da constante de equilíbrio, K, é:

A) $K_1 > K_2 > K_3$
B) $K_1 > K_2 = K_3$
C) $K_1 = K_2 = K_3$
D) $K_1 = K_2 < K_3$
E) $K_1 < K_2 < K_3$

16. (Enem 2022) A penicilamina é um medicamento de uso oral utilizado no tratamento de várias doenças. Esse composto é excretado na urina, cujo pH se situa entre 5 e 7. A penicilamina, cuja fórmula estrutural plana está apresentada, possui três grupos funcionais que podem ser ionizados:

- carboxila: $-COOH$, cujo pK_a é igual a 1,8;
- amino: $-NH_2$, que pode ser convertido em amínio ($-NH_3^+$, cujo pK_a é igual a 7,9);
- tiol: $-SH$, cujo pK_a é igual a 10,5.

Sabe-se que $pK_a = -\log K_a$.

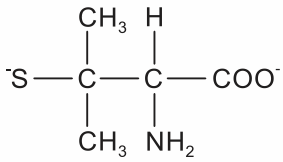


Penicilamina

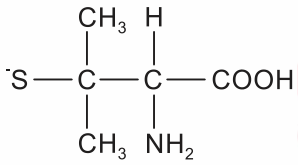
SuperProfessor®

Qual estrutura derivada da penicilamina é predominantemente encontrada na urina?

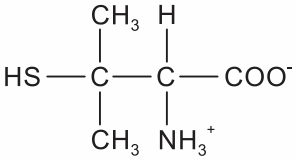
A)



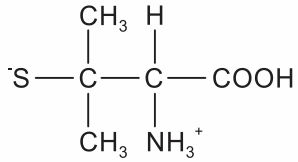
B)



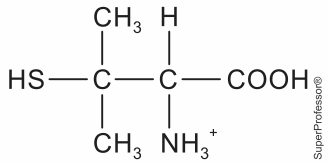
C)



D)



E)

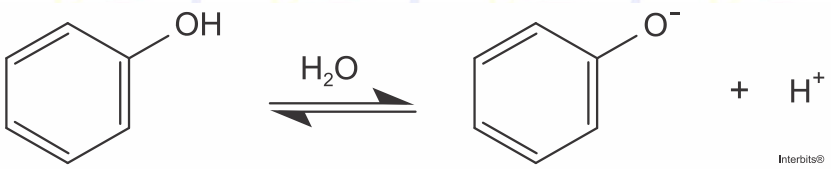


17. (Uemg 2022) Preparou-se uma solução adicionando 0,040 mol de ácido fórmico em água, perfazendo um volume total de 2 litros. Com base no exposto, o grau de ionização dessa solução é, aproximadamente,

Dados: $K_a(HCOOH) = 1{,}8 \times 10^{-4}; \sqrt{7{,}2} = 2{,}68; \sqrt{3{,}6} = 1{,}90; \sqrt{14{,}4} = 3{,}79.$

A) 0,018%.
B) 4,7%.
C) 6,7%.
D) 9,5%.

18. (Uerj 2021) O ânion fenolato, empregado na produção de corantes, é formado na ionização do fenol em solução aquosa, conforme representado abaixo:



Considere um processamento no qual houve a dissolução completa de $0{,}01\,mol$ de fenol em água para formar $1\,L$

de solução a $20\ ^{\circ}C$. Nessa temperatura, a constante de acidez do fenol é igual a 10^{-10}.
Atingido o equilíbrio químico da ionização, a concentração de ânion fenolato, em mol/L, na solução, é aproximadamente igual a:

A) 10^{-2}
B) 10^{-4}
C) 10^{-6}
D) 10^{-8}

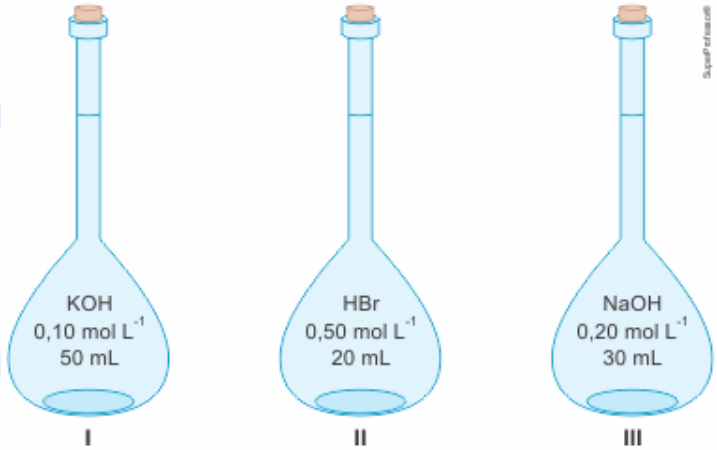
19. (Fmc 2021) Considerando que, para o ácido acético ($HC_2H_3O_2$), o valor de $Ka = 1.8 \times 10^{-5}$ mol/L, a concentração desse ácido necessária para produzir uma concentração hidrogeniônica de 4.8×10^{-3} mol/L, é, aproximadamente, de:

A) 1.3 mol/L
B) 1.8 mol/L
C) 4.8 mol/L
D) 2.4 mol/L
E) 1.1 mol/L

20. (Espcex (Aman) 2027) A ingestão de refrigerantes durante refeições pode alterar temporariamente a concentração de íons H^+ no estômago. Em geral, o suco gástrico apresenta pH igual a 1, e um refrigerante do tipo cola apresenta pH igual a 3. Se um indivíduo que tem 30 mL de suco gástrico no estômago ingerir 270 mL de refrigerante do tipo cola, a concentração de íons H^+ em seu estômago, em mol/L, será de, aproximadamente,

A) 0,03.
B) 0,001.
C) 0,005.
D) 0,01.
E) 0,1.

21. (Ufrgs 2026) Um aluno misturou as soluções abaixo.



O pH da solução resultante é

A) 2.
B) 4.
C) 7.
D) 10.
E) 12.

22. (Pucrs Medicina 2026) Úlceras gástricas são lesões na parede do estômago que, quando em contato com o suco gástrico, levam aos sintomas de queimação e desconforto abdominal. O consumo de alimentos ácidos aumenta a acidez do suco gástrico, agravando a irritação das úlceras. A tabela a seguir apresenta valores aproximados de pH para alguns alimentos.

Alimento	pH
Limão	2,0
Ameixa	3,0
Café	5,0
Leite	6,0
Merengue	8,0

Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.
A) O alimento mais ácido é o limão, com concentração de íons hidrônio igual a 10^{-2} mol L^{-1}, sendo recomendado para diminuir a acidez no estômago.
B) O café é 10 vezes menos ácido que a ameixa, podendo ser consumido por quem tem úlceras, pois não aumenta a acidez do suco gástrico.
C) O leite tem pOH igual a 8 e é 10 vezes mais ácido que o café, sendo mais prejudicial para quem sofre de úlceras.
D) O merengue, devido à alta concentração de íons hidróxido de 10^{-6} mol L^{-1}, não agrava os sintomas de queimação e desconforto abdominal.

23. (Unesp 2026) Com o intuito de preparar uma laranjada, 100 mL de sumo de laranja, cujo pH é igual a 3,0, foram diluídos com água suficiente para completar o volume final de 1 L. O pH da laranjada obtida após a diluição foi igual a
A) 4,0.
B) 0,3.
C) 0,4.
D) 2,0.
E) 5,0.

24. (Uerj 2025) O CO_2 produzido na respiração atua no equilíbrio do pH do sangue, conforme a equação:

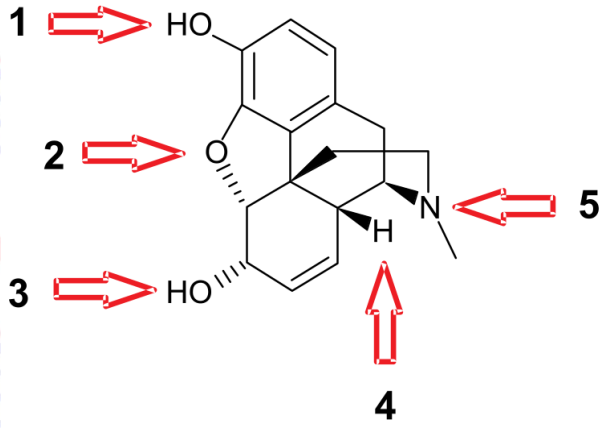
$$CO_2(aq) + H_2O(\ell) \rightleftarrows H^+(aq) + HCO_3^-(aq)$$

Em um estudo, foi analisada a alteração que quatro fármacos podem produzir sobre esse equilíbrio.
Observe a tabela:

FÁRMACO	pH
W	3
X	5
Y	7
Z	9

A concentração de íons HCO_3^-, no equilíbrio, é aumentada quando o seguinte fármaco entra em contato com o sangue:
A) W
B) X
C) Y
D) Z

25. (Fcmscsp 2025) A morfina é o princípio ativo do ópio e é categorizada como opioide. Ela é empregada em medicamentos para alívio de dores agudas. Sua fórmula estrutural é representada na figura.



morfina

(www.chemsrc.com. Adaptado.)

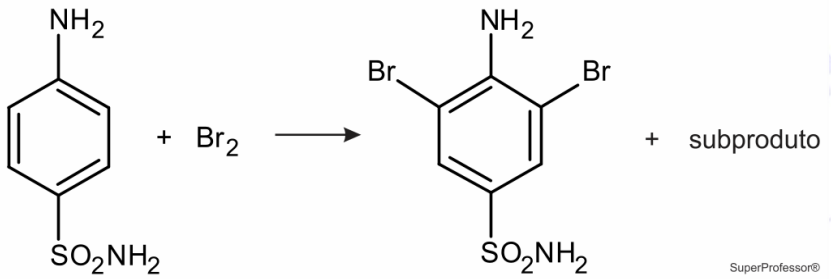
Em água, a morfina comporta-se como uma base fraca, com constante de equilíbrio, em 20°C, $K_b = 10^{-8}$. Seu equilíbrio é representado a seguir.

$$\text{Morfina(aq)} + H_2O(\ell) \rightleftharpoons \text{MorfinaH}^+(aq) + OH^-(aq)$$

Uma solução aquosa de morfina com concentração 1 X 10^{-2} mol// tem pH, a 20°C, igual a

A) 9.
B) 5.
C) 8.
D) 10.
E) 2.

26. (Fuvest 2025) A reação do antibiótico sulfanilamida com halogênios leva à reação de substituição com o halogênio em duas posições distintas do anel aromático, como representado na equação não balanceada a seguir.



Em um experimento, 1 L de uma solução de sulfanilamida de pH 5 reagiu com Br_2 em excesso, obtendo-se pH 4 após reação total. Considerando que o volume se manteve inalterado após a adição do halogênio, quantos mols de sulfanilamida reagiram com bromo?

A) $4{,}5 \times 10^{-5}$
B) $9{,}0 \times 10^{-5}$
C) $1{,}0 \times 10^{-4}$
D) $5{,}0 \times 10^{-2}$
E) $1{,}0 \times 10^{-1}$

27. (Ufpr 2025) Nas últimas Olimpíadas, sessões de treinamento de triatlo tiveram que ser canceladas após uma testagem no rio Sena apontar que a água não estava segura para os atletas. O monitoramento da qualidade da água foi feito por meio de testes físicos, químicos e microbiológicos. Um dos testes químicos incluiu a medida do pH, que, para a água potável, a 25°C, deve estar entre 6,0 e 9,5. Considere a seguinte equação química que representa o equilíbrio de autoionização da água:

$$H_2O(\ell) \rightleftarrows H^+(aq) + OH^-(aq)$$

Com base nessas informações, responda:

A) Uma amostra que está no limite superior de pH da água potável é ácida, neutra ou básica?
B) Escreva a expressão da constante do equilíbrio de autoionização da água (K_w), em termos das concentrações das espécies envolvidas.
C) Considere, a 25°C, o valor de $K_w = 1 \times 10^{-14}$. Nesse caso, a condutividade elétrica da água será alta ou baixa? Justifique sua resposta.
D) Considerando que pH = –log[H^+], qual é o valor da concentração (mol L^{-1}) de H^+ em uma amostra que está no limite inferior de pH da água potável? Mostre como o resultado foi obtido.

28. (Famerp 2025) Um experimento para estudos de gases poluentes atmosféricos foi feito em uma câmara fechada contendo dióxido de (NO_2) e vapor de água (H_2O), que, ao interagirem, formaram o ácido nítrico (HNO_3) e o monóxido de nitrogênio (NO). Em uma gota de água de volume igual a 0,050 mL, contida no interior dessa câmara, formaram-se 5×10^{-8} mol de ácido nítrico.
A) Equacione e balanceie a equação da reação de dióxido de nitrogênio e água.
B) Calcule a concentração de ácido nítrico na gota de água, expresso em mol/L. Dê o pH da água dessa gota.

29. (Enem PPL 2025) O Aquífero Guarani é uma grande reserva de água subterrânea potável cujas características físico-químicas dependem de fatores como a geologia da região e a qualidade da água que o alimenta. Análises no aquífero realizadas em determinada região mostraram que a água estava com o valor do pH igual a 4. A água captada nessa região deverá ter seu pH corrigido para que a concentração de íons H^+ atinja 10^{-6} mol L^{-1}, tornando-a apropriada para o consumo humano.
Na correção do pH da água captada, a concentração de íons H^+ deverá ser

A) reduzida duas vezes.
B) reduzida vinte vezes.
C) reduzida cem vezes.
D) aumentada duas vezes.
E) aumentada duzentas vezes.

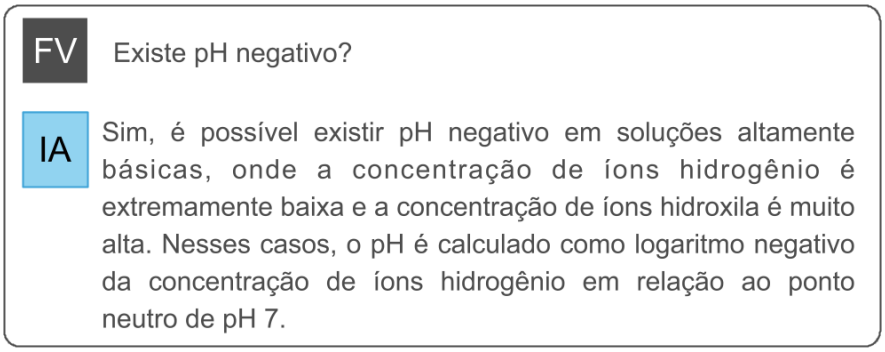
30. (Unicamp 2024) Um refrigerante comum é uma formulação de vários ingredientes: açúcar (11 g por 100 mL), água (88 g por 100 mL) – componentes majoritários –, além de acidulantes, antioxidantes, conservantes, adoçantes e CO_2 (componentes em pequenas quantidades). O acidulante tem como finalidade regular a doçura do açúcar, realçar o paladar e reduzir o pH do refrigerante, que deve estar entre 2,7 e 3,5. Assim, para se usar uma pequena massa de acidulante que proporcione a redução do pH para o valor desejado, a massa molar do acidulante deve ser

a) pequena e seu pKa deve estar abaixo da faixa de pH do refrigerante.
b) pequena e seu pKa deve estar acima da faixa de pH do refrigerante.
c) grande e seu pKa deve estar abaixo da faixa de pH do refrigerante.
d) grande e seu pKa deve estar acima da faixa de pH do refrigerante.

31. (Fempar (Fepar) 2024) Ácidos orgânicos têm sido utilizados como esfoliantes químicos para promover a renovação celular e colaborar com a administração de substâncias que atuam estimulando a produção de colágeno e elastina, permitindo a renovação da pele. O pH da solução ácida influencia diretamente no efeito esperado.
Uma solução diluída de concentração $0{,}01 mol \cdot L^{-1}$ de um monoácido orgânico fraco com pK_a = 4, utilizado em um processo de esfoliação, apresenta pH aproximadamente igual a

A) 6.
B) 5.
C) 4.
D) 3.
E) 2.

32. (Fuvest 2024) Um estudante (FV), intrigado com a escala de pH entre 0 e 14, perguntou a um sistema de inteligência artificial (IA) sobre a possibilidade de existirem valores negativos de pH, conforme descrito na figura:



A resposta fornecida pelo sistema de inteligência artificial está
A) errada, pois pH negativo refere-se à concentração de H^+ maior que 1 mol/L, resultando em um valor de pH menor que zero.
B) correta, pois pH negativo refere-se à concentração de OH^- maior que 1 mol/L, resultando em um valor de pH menor que zero.
C) correta, assim como é possível existir pH maior que 14 em soluções com concentração de H^+ maior que 14 mol/L.
D) errada, pois a escala de pH é fixa entre 0 e 14, independentemente da concentração de H^+ .
E) correta, pois o pH tende a diminuir e tornar-se negativo em soluções com concentração de íons H^+ extremamente baixa.

33. (Uerj 2024) A dissolução de sais em água produz soluções ácidas, básicas ou neutras, dependendo da reação de hidrólise do sal.
Considere uma solução aquosa de etanoato de sódio, totalmente dissociado, na concentração de 0,05 mol/L, e os seguintes valores das constantes de ionização Kw da água e Ka do ácido etanoico, à temperatura de 25°C:

$$\mathrm{Kw} = 1{,}0 \times 10^{-14}$$
$$\mathrm{Ka} = 2{,}0 \times 10^{-5}$$

Sabendo que um dos íons do etanoato de sódio sofre hidrólise, escreva a equação química que representa essa hidrólise. Calcule, ainda, o pH da solução salina mencionada, considerando log 5 = 0,7.

34. (Famerp 2021) A mistura de $100\ mL$ de uma solução de $HC\ell$, de concentração $2 \times 10^{-2}\ \frac{mol}{L}$, com $400\ mL$ de uma solução de $NaOH$, de concentração $6{,}25 \times 10^{-3}\ \frac{mol}{L}$, gera uma solução de caráter

A) ácido, com $pH = 3$.
B) básico, com $pH = 10$.
C) básico, com $pH = 11$.
D) ácido, com $pH = 2$.
E) neutro, com $pH = 7$.

35. (FGV 2023) Podemos dizer que a acidez de um meio expressa a concentração de H_3O^+ ou, simplificadamente, de H^+ dissolvido. A acidez de águas naturais está relacionada com a dissolução de gás carbônico, aminoácidos, ácidos graxos e processos de mineralização da matéria orgânica. Para determinar a acidez de uma amostra de água, podem ser utilizados instrumentos denominados pH-metros ou indicadores, como a fenolftaleína e o metil orange.

As colorações destes indicadores, em diferentes pH, são:

fenolftaleína – pH < 8,3 = incolor, pH > 8,3 = rosa,
metil orange – pH < 4,3 = vermelho, pH > 4,3 = amarelo.

Um estudante analisou as concentrações de H+ em amostras de água de dois rios diferentes. No rio I, a concentração encontrada foi de 5×10^{-8} mol.L^{-1} e, no rio II, foi de 5×10^{-4} mol.L^{-1}. As colorações destas amostras em presença de fenolftaleína e de metil orange foram, respectivamente:

Dado:
log 5= 0,70

A) rio I: incolor e vermelha; rio II: rosa e amarela.
B) rio I: rosa e vermelha; rio II: incolor e amarela.
C) rio I: incolor e amarela; rio II: rosa e vermelha.
D) rio I: incolor e amarela; rio II: incolor e vermelha.
E) rio I: rosa e vermelha; rio II: rosa e amarela.

36. (Santa Casa 2023) O boro é um micronutriente essencial para o crescimento de vegetais, porém pouco abundante nos solos brasileiros. Para a preparação de cultivos, os agricultores pulverizam caldas de ácido bórico no solo. O ácido bórico (H_3BO_3) é um ácido monoprótico com massa molar 61,8 g/mol e constante de ionização Ka = 5×10^{-10} a 25 ºC. Uma calda foi preparada colocando-se 12,36 kg de ácido bórico em um compartimento, adicionando-se água até atingir a capacidade volumétrica de 1 m^3. Considerando-se que a água empregada apresentava pH próximo de 7, o pH da calda preparada a 25 ºC era próximo de

A) 1.
B) 9.
C) 3.
D) 5.
E) 2.

37. (Unisa 2023) A água da chuva apresenta pH médio em torno de 5,5, uma leve acidez considerada natural devido à presença do dióxido de carbono (CO_2) na atmosfera. No entanto, o excesso de CO_2 e de outros poluentes como o dióxido de enxofre (SO_2), um gás produzido nas erupções vulcânicas e na queima de combustíveis fósseis, eleva substancialmente a acidez da água, gerando a chuva ácida. Não são raros os casos em que a análise da água de chuvas de regiões com alto nível de poluição atmosférica indica concentração de íons H+ na água igual a $3{,}16 \times 10^{-3}$ mol/L.

A) Escreva a equação que representa a combustão do enxofre produzindo dióxido de enxofre. Qual a geometria da molécula do dióxido de carbono?
B) Considerando log 3,16 = 0,5, calcule o pH da água da chuva ácida mencionada no texto. Determine quantas vezes a acidez da água dessa chuva ácida é maior que a acidez da água da chuva cujo pH é considerado natural.

38. (Albert Einstein 2023) O pH do suco de maçã varia de 2,9 a 3,3 e o pH do suco de cenoura varia de 4,9 a 5,3. A partir dessas informações, afirma-se que o suco de maçã, em relação ao suco de cenoura, é, em média,

A) 1 000 vezes mais alcalino.
B) 100 vezes mais alcalino.
C) 100 vezes mais ácido.
D) 10 vezes mais ácido.
E) 1 000 vezes mais ácido.

39. (Fmc 2023) A constante de ionização da água (Kw), o potencial hidrogeniônico (pH) e o potencial hidroxiliônico (pOH) são medidas importantes para cálculos que envolvem equilíbrio químico em soluções ácidas e básicas, bem como na determinação da concentração dos íons H^+ e OH^- das soluções.

Em uma solução de uma substância A, de concentração 1.0 M e $Kb = 4.0 \times 10^{-6}$, o pH e a $[OH^-]$, são respectivamente:

Dado: log2 = 0,3010.

A) 2.70 e $4.0 \times 10^{-3} M$
B) 10.30 e $4.0 \times 10^{-3} M$
C) 11.0 e $7.0 \times 10^{-7} M$
D) 2.40 e $7.0 \times 10^{-7} M$
E) 11.30 e $2.0 \times 10^{-3} M$

40. (Ufrgs 2023) Para o ácido nitroso, HNO_2, a constante de acidez vale $4{,}7 \times 10^{-4}$.

A respeito desse ácido, considere as seguintes afirmações.
I. Uma solução aquosa de ácido nitroso tem pH alcalino.
II. A adição de nitrito de sódio à solução irá diminuir o seu pH.
III. Uma solução 1,0 mol L^{-1} de ácido nitroso exibirá uma concentração de H^+ de cerca de 21,6 mmol.

Dados: $\sqrt{4{,}7} = 2{,}16; log\ 2{,}16 = 0{,}33$.

Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

Gabarito:

Resposta da questão 1:

Resposta da questão 2:

Resposta da questão 3:

Resposta da questão 4:

Resposta da questão 5:

Resposta da questão 6:
Resposta da questão 7:

Resposta da questão 8:

Resposta da questão 9:

Resposta da questão 10:

Resposta da questão 11:

Resposta da questão 12:

Resposta da questão 13:

Resposta da questão 14:

Resposta da questão 15:

Resposta da questão 16:

Resposta da questão 17:

Resposta da questão 18:

Resposta da questão 19:

Resposta da questão 20:

Resposta da questão 21:

Resposta da questão 22:

Resposta da questão 23:

Resposta da questão 24:

Resposta da questão 25:

Resposta da questão 26:

Resposta da questão 27:

Resposta da questão 28:

Resposta da questão 29:

Resposta da questão 30:

Resposta da questão 31:

Resposta da questão 32:

Resposta da questão 33:

Resposta da questão 34:

Resposta da questão 35:

Resposta da questão 36:

Resposta da questão 37:

Resposta da questão 38:

Resposta da questão 39:

Resposta da questão 40: